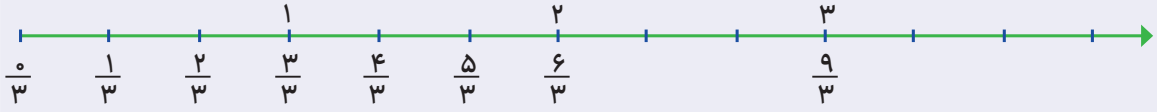
کسرهای بزرگ‌تر از واحد

فعّالیت

الف) عددهای مخلوط $۱\frac{۲}{۳}$، $۲\frac{۱}{۳}$ و $۲\frac{۲}{۳}$ را روی محور زیر نشان دهید.



ب) می‌دانید که در محور بالا به جای عدد صفر می‌توان کسر $\frac{۰}{۳}$ و به جای عدد ۱ کسر $\frac{۳}{۳}$ را نوشت. به جای عددهای مخلوط $۱\frac{۱}{۳}$ و $۱\frac{۲}{۳}$ چه کسرهایی را می‌توان نوشت؟ از محور اعداد زیر و کسرهای داده شده کمک بگیرید.

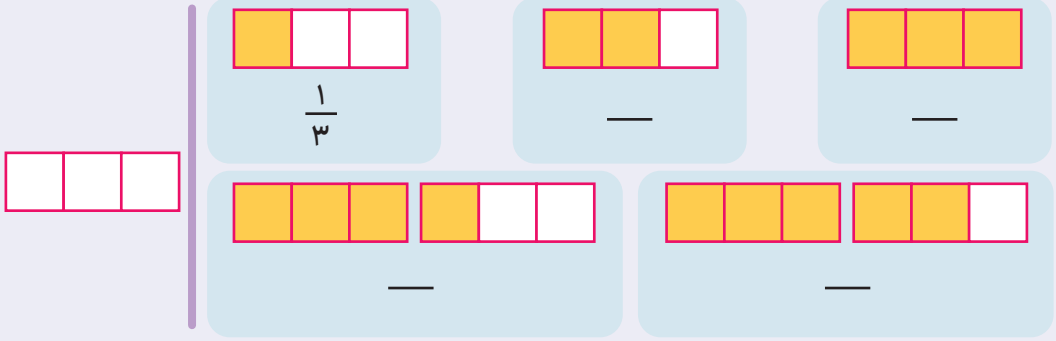


بقیه‌ی نقاط نشان داده شده در محور بالا چه کسرهایی را نشان می‌دهند؟

با توجّه به محورهای بالا، هریک از تساوی‌های زیر را کامل کنید.

$۲\frac{۲}{۳} =$ $۱\frac{۲}{۳} =$ $۲\frac{۱}{۳} =$ $۱\frac{۱}{۳} =$

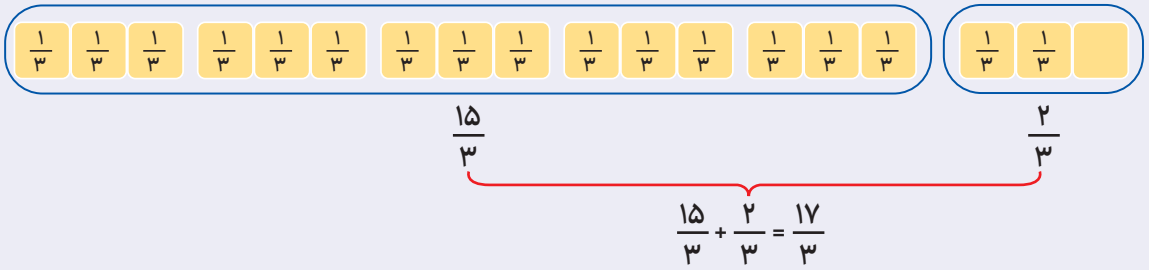
پ) با توجّه به واحد مشخّص شده، مانند نمونه عدد (کسر) هر شکل را بنویسید.



ت) با توجّه به شکل‌های بالا جاهای خالی را پر کنید.

- عدد مخلوط $۱\frac{۱}{۳}$ همان کسر $\frac{\square}{\square}$ است؛ یعنی ۴ تا $\frac{۱}{۳}$.
- عدد مخلوط $۱\frac{۲}{۳}$ همان کسر $\frac{\square}{\square}$ است؛ یعنی ۵ تا $\frac{\square}{\square}$.

ث) چگونه به کمک شکل زیر، کسری را که برابر عدد مخلوط $۵\frac{۲}{۳}$ است پیدا می‌کنیم؟ توضیح دهید.



یعنی ۱۷ تا $\frac{۱}{۳}$ داریم. $۵\frac{۲}{۳} = \frac{۱۷}{۳}$ ← $۵ \times ۳ = ۱۵$، $۱۵ + ۲ = ۱۷$

با توجّه به فعّالیت قبل، برای تبدیل یک عدد مخلوط به کسر، لازم نیست حتماً شکل بکشیم؛ مثلاً برای تبدیل عدد مخلوط $۲\frac{۳}{۴}$ به کسر، روش زیر را به کار می‌بریم.

$۲\frac{۳}{۴}$ ← $۲ \times ۴ = ۸$، $۸ + ۳ = ۱۱$ ← $۲\frac{۳}{۴} = \frac{۱۱}{۴}$

کسری که صورت آن بزرگ‌تر از مخرجش باشد، کسر بزرگ‌تر از واحد نامیده می‌شود.

کسرهای $\frac{۱۱}{۴}$، $\frac{۵}{۳}$، $\frac{۹}{۵}$ و $\frac{۱۰}{۵}$ همگی بزرگ‌تر از واحدند.

کار در کلاس

۱ـ هریک از عددهای مخلوط زیر را به صورت یک کسر بنویسید.

$۸\frac{۱}{۴} =$ $۶\frac{۳}{۵} =$ $۱\frac{۱}{۴} =$ $۲\frac{۲}{۹} =$ $۵\frac{۱}{۲} =$

۲ـ مانند نمونه، هر عدد مخلوط را به کسر مساوی آن وصل کنید.

$۱\frac{۳}{۵} =$	$۳\frac{۱}{۳} =$	$۲\frac{۲}{۵} =$	$۳\frac{۱}{۵} =$	$۲\frac{۲}{۳} =$
$\frac{۱۶}{۵}$	$\frac{۸}{۵}$	$\frac{۱۰}{۳}$	$\frac{۸}{۳}$	$\frac{۱۲}{۵}$

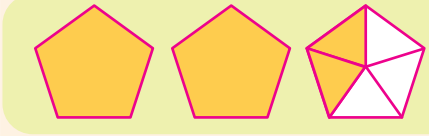


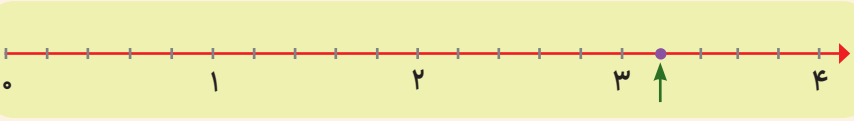


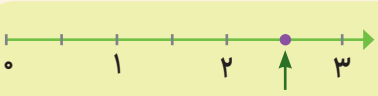
۳ـ با پرکردن جاهای خالی، کسرهای بزرگ‌تر از واحد بنویسید.

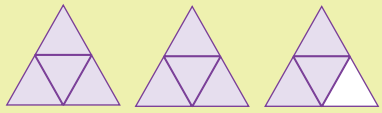
$\frac{\square}{\square}$ $\frac{\square}{۵}$ $\frac{\square}{۲}$ $\frac{۶}{\square}$ $\frac{\square}{۷}$ $\frac{\square}{۳}$

۴ـ شکل‌ها یا نقاط را به عدد مخلوط مناسب آنها وصل کنید. عددهای مخلوط را هم به کسر تبدیل کنید.









$۲\frac{۱}{۲} = \frac{\quad}{\quad}$

$۲\frac{۳}{۴} = \frac{\quad}{\quad}$

$۲\frac{۲}{۵} = \frac{\quad}{\quad}$

$۳\frac{۱}{۵} = \frac{\quad}{\quad}$

فعّالیت

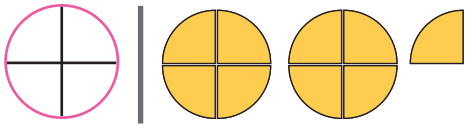


احمد هر نان تافتون را به ۴ قسمت مساوی تقسیم می‌کند و در سفره می‌گذارد. اگر او و خانواده‌اش برای صبحانه ۹ قسمت نان خورده باشند، چند نان کامل و چه کسری از یک نان مصرف شده است؟

دوستان احمد به روش خود پاسخ این سؤال را به‌دست آوردند. هرکدام از این روش‌ها را توضیح دهید و اگر لازم است، آنها را کامل کنید.



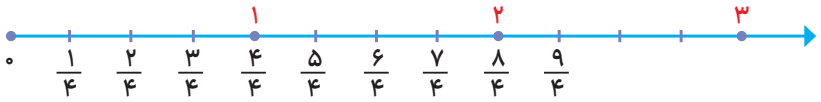
روش آرش: با رسم شکل و تقسیم یک نان به چهار قسمت مساوی، می‌توانم جواب را به‌دست آورم.



بنابراین ـــــ نان کامل و $\frac{\square}{\square}$ نان مصرف شده است که می‌توان آن را با عدد مخلوط $۲\frac{\square}{\square}$ نمایش داد.



روش امین: از محور اعداد استفاده می‌کنم:



پس ____ نان کامل و $\frac{\square}{\square}$ نان مصرف شده است.



روش کاظم: فکر می‌کنم کافی است ۹ را بر ۴ تقسیم کنیم:

$$\begin{array}{r|l} 9 & 4 \\ -8 & 2 \\ \hline 1 & \end{array}$$

در ۹ قسمت نان، دو دسته‌ی چهارتایی داریم و یک قسمت هم باقی می‌ماند؛ یعنی ۲ نان کامل و یک قسمت از چهار قسمت. پس $2\frac{1}{4}$ نان مصرف شده است.

روش‌های بالا را با هم مقایسه کنید.

برای تبدیل کسر بزرگ‌تر از واحد به عدد مخلوط، کافی است صورت را بر مخرج تقسیم کنیم. برای تبدیل کسر $\frac{9}{4}$ به عدد مخلوط، این‌طور عمل می‌کنیم:

$$\begin{array}{r|l} 9 & 4 \\ -8 & 2 \\ \hline 1 & \end{array} \rightarrow \text{واحد} \rightarrow \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$$

کار در کلاس

۱ـ کسرهای بزرگ‌تر از واحد زیر را به صورت عدد مخلوط بنویسید.

$\frac{9}{7} =$ $\frac{10}{8} =$ $\frac{11}{3} =$

۲ـ مانند نمونه، هر کسر را به عدد مخلوط تبدیل کنید.

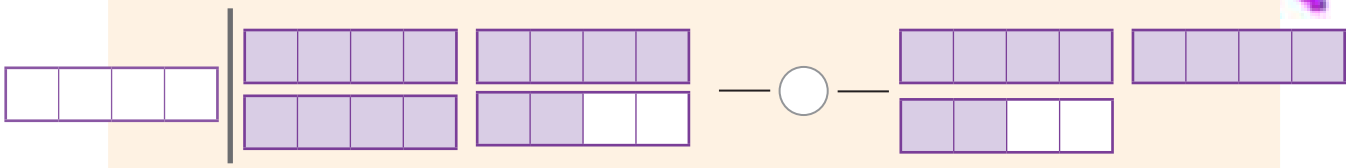
$\left(\frac{9}{4} = \frac{4}{4} + \frac{4}{4} + \frac{1}{4} = 2\frac{1}{4}\right)$

$\frac{47}{8} =$

$\frac{18}{7} =$

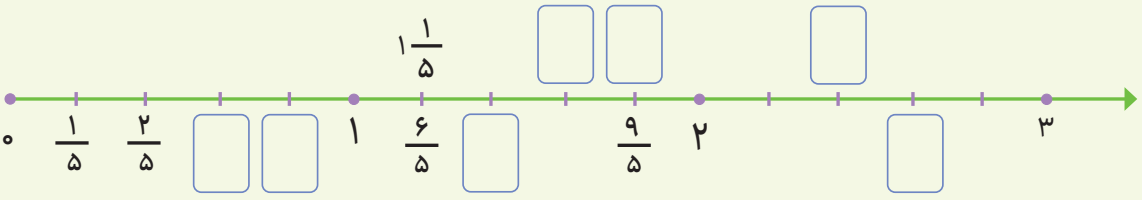
$\frac{15}{4} =$

۳ـ کسری را که هریک از شکل‌ها نشان می‌دهد، بنویسید و دو کسر را با هم مقایسه کنید.



تمرین

۱ـ در محور اعداد زیر، در جاهای خالی کسر یا عدد مخلوط مناسب بنویسید.



۲ـ هریک از عددهای مخلوط زیر را به کسر تبدیل کنید.

$۶\frac{۵}{۱۲} =$ $\quad$ $۱۴\frac{۲}{۳} =$ $\quad$ $۱۰\frac{۳}{۵} =$

۳ـ هریک از کسرهای زیر را به عدد مخلوط تبدیل کنید.

$\frac{۸۱}{۱۴} =$ $\quad$ $\frac{۲۹}{۴} =$ $\quad$ $\frac{۷۲}{۵} =$ $\quad$ $\frac{۴۵}{۱۳} =$

۴ـ دور هر عدد بزرگ‌تر از $۳\frac{۱}{۲}$ خط بکشید. برای هرکدام دلیل بیاورید.

$۲\frac{۳}{۴} =$ $\quad$ $\frac{۷}{۲} =$ $\quad$ $۳\frac{۱}{۳} =$ $\quad$ $۴\frac{۱}{۵} =$ $\quad$ $\frac{۷}{۴} =$

۵ـ در جاهای خالی علامت $>$ ، $=$ یا $<$ بگذارید.

$۳\frac{۲}{۶} \square ۳\frac{۱}{۳}$ $\quad$ $۴ \square ۳\frac{۴}{۵}$ $\quad$ $۲\frac{۲}{۵} \square ۲\frac{۲}{۳}$

۶ـ کدام درست و کدام نادرست است؟ دلیل بیاورید.

$۴\frac{۳}{۴} > \frac{۱۷}{۴}$ $\quad ۲\frac{۱}{۵} < \frac{۱۲}{۵}$ $\quad ۴\frac{۱}{۵} = ۴\frac{۱}{۳}$ $\quad ۳\frac{۳}{۵} > ۲\frac{۲}{۵}$

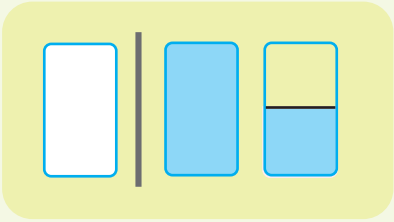
۷ـ علی ابتدا یک لیوان شیر و سپس نصف لیوان شیر خورد. او در مجموع چه مقدار شیر خورده است؟ درمورد پاسخ‌های زیر در کلاس گفت‌وگو کنید.

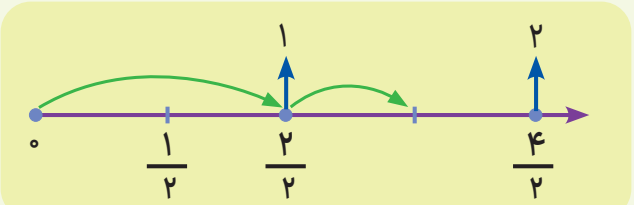


الف) علی $۱+\frac{۱}{۲}$ لیوان شیر خورده است.

ب) علی $۱\frac{۱}{۲}$ لیوان شیر خورده است.

پ) علی $\frac{۳}{۲}$ لیوان شیر خورده است.





۸ـ عددهای زیر را از کوچک به بزرگ و از چپ به راست مرتّب کنید. روش خود را توضیح دهید.

$۱\frac{۱}{۲}$، $\frac{۹}{۲}$، $\frac{۹}{۵}$، $\frac{۱}{۷}$، $\frac{۱}{۳}$، $\frac{۱۹}{۵}$، ۲

راهنمایی: در میان عددهای بالا، $\frac{۹}{۲}$ بزرگ‌ترین و $\frac{۱}{۷}$ کوچک‌ترین است.)

